

3066H 系列

通用生态板用户手册

文档版本 01

发布日期 2025-10-20

前 言

概述

本文档主要介绍 3066H 系列生态板基本功能和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
3066H 系列	-

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 软件工程师
- 硬件工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
----	----

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修订记录

修订日期	版本	修订说明
2025-10-20	00B01	第 1 次临时版本发布。

目 录

前 言.....i

1 概述1

1.1 简介1

1.2 功能特性2

1.2.1 核心板（ECBMCU501H）功能特性2

1.2.2 电机驱动板（ECBMOTORC）功能特性3

1.3 订购信息4

1.4 开发环境6

1.4.1 软件工具和安装.....6

1.4.2 硬件环境搭建.....6

2 硬件介绍.....8

2.1 结构与接口.....8

2.1.1 ECBMCU501H 接口介绍8

2.1.2 ECBMOTORC 接口介绍9

2.2 40PIN 连接器管脚定义.....10

2.3 单板电源供电方式.....16

2.4 电机驱动板单双电阻电流采样切换.....16

2.5 指示灯18

2.6 按键20

2.7 调试接口21

2.8 电机驱动板调速电位器.....22

2.9 核心板其他管脚功能切换硬件修改说明.....23

3 操作指南.....26

3.1 注意事项26

3.2 单板硬件配置字选择26

4 参考文档.....30

5 缩略语.....31

插图目录

图 1-1 生态板常用扣接方式 2

图 1-2 ECBMCU501H 功能接口框图 3

图 1-3 ECBMOTORC 功能接口框图 4

图 1-4 3066H 系列通用生态板产品包 5

图 1-5 仅核心板使用的硬件连接示意图 6

图 1-6 核心板和驱动板扣接使用的硬件连接示意图 7

图 1-7 电机、电源适配器和生态板接线图 7

图 2-1 ECBMCU501H 单板接口结构示意图 8

图 2-2 ECBMOTORC 单板接口结构示意图 9

图 2-3 生态板供电示意图 16

图 2-4 PCB 中单双电阻采样差异点器件位置 17

图 2-5 核心板指示灯位置 18

图 2-6 电机驱动板指示灯位置 20

图 2-7 复位按键（RESET）和用户自定义按键（X_KEY）位置 21

图 2-8 SWD、UART 调试接口连接器位置和管脚定义 22

图 2-9 SWD、UART 调试接口连接器位置和管脚定义放大图 22

图 2-10 调速电位器 RP1 的原理图 23

图 2-11 调速旋钮 RP1 的位置示意图 23

图 2-12 核心板可切换功能管脚和对应电阻、功能电路图 24

图 3-1 启动管脚原理图 27

图 3-2 J12 的位置27

图 3-3 电机控制模式选择原理图28

表格目录

表 1-1 可用产品列表5

表 2-1 ECBMCU501H 单板接口说明8

表 2-2 ECBMOTORC 单板接口说明9

表 2-3 40PIN 连接器连接关系和功能说明10

表 2-4 电机 0 单双电阻采样 BOM 差异16

表 2-5 核心板指示灯定义18

表 2-6 电机驱动扩展板指示灯定义19

表 2-7 核心板管脚功能切换说明24

表 3-1 启动配置选择27

表 3-2 电机控制模式选择28

表 3-3 ENxInx 输入真值表28

表 3-4 INxL\INxH 输入真值表29

1 概述

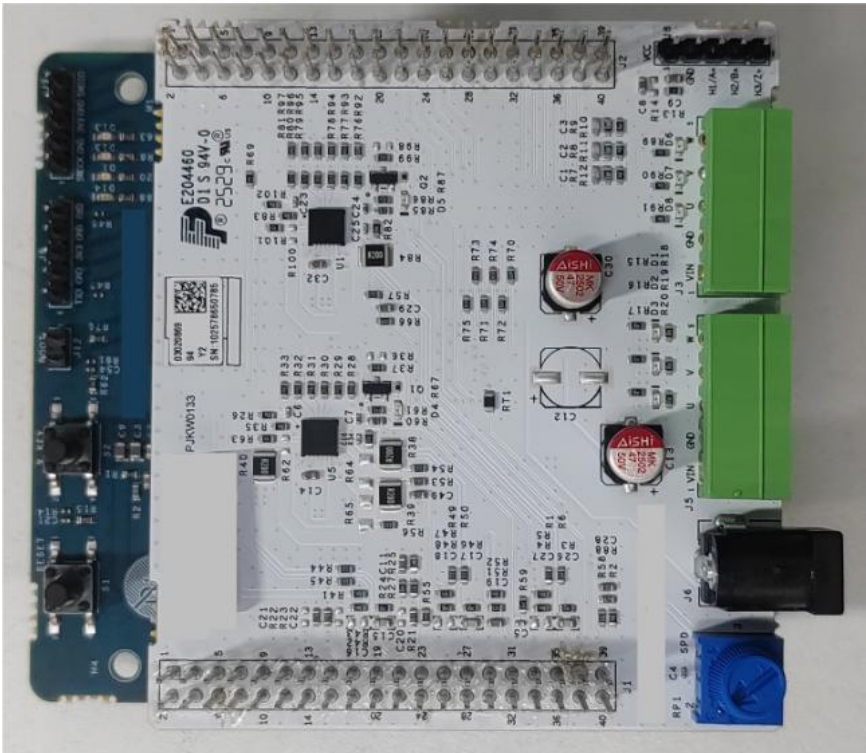
1.1 简介

3066H 系列生态板由 ECBMCU501H（核心板）和 ECBMOTORC（电机驱动板）组成。

- ECBMCU501H 是针对 3066H 系列 MCU 开发的生态核心板，用于 3066H 初始评估和设计参考。
- ECBMOTORC 是电机驱动扩展板，支持两个 BLDC 或 PMSM 电机控制。该单板支持 24V/12V DCIN 输入。

核心板电机驱动扩展板的常用组装方式是电机驱动板通过两个 40PIN 连接器扣接到核心板，如图 1-1 所示。

图1-1 生态板常用扣接方式



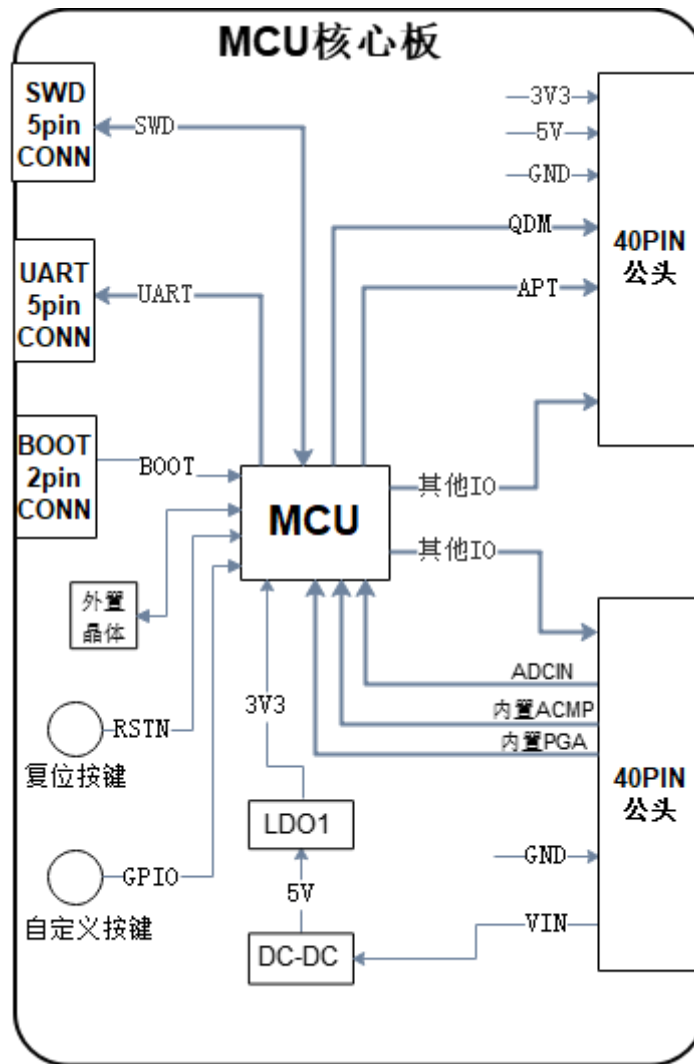
1.2 功能特性

1.2.1 核心板（ECBMCU501H） 功能特性

基于 3066H 开发的核心板，预留 1 个外置晶体位置。

- 支持 2 个 40PIN（2x20 双列直插）排母连接器，对接扩展板相应功能。
- 支持两个按键：一个复位按键，一个自定义按键。
- 支持 40PIN 连接器中的 VIN 供电，输入电压为 12/24V。
- 支持一个 5PIN 的 SWD 接口插针和一个 5PIN 的 UART 接口插针。
- 支持 3 个指示灯：3V3 电源灯、系统启动灯、调试板 3V3 电源指示灯。

图1-2 ECBMCU501H 功能接口框图



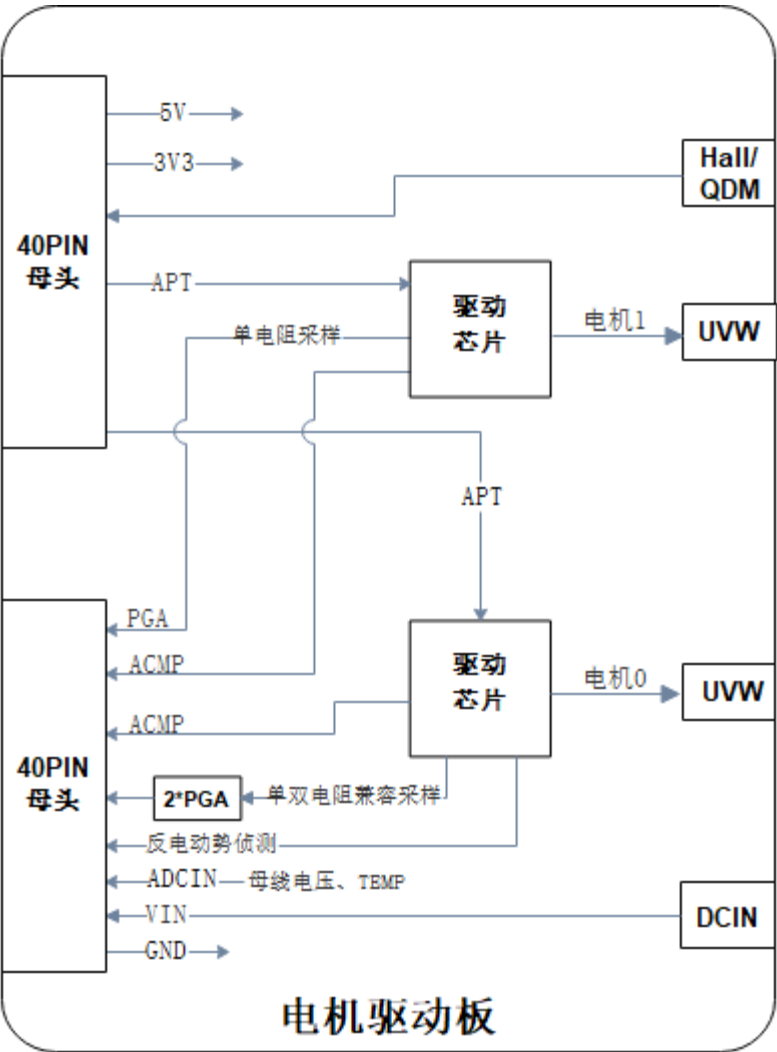
1.2.2 电机驱动板 (ECBMOTORC) 功能特性

该电机驱动扩展板，支持两个 BLDC 或 PMSM 电机三相逆变电路控制。

- 支持一个 DCIN 连接器，电机驱动器件工作电压 7Vdc ~ 45Vdc，推荐 24V/12V 2A 的适配器输入。
- 支持两个 5PIN 连接器，其中 2PIN 为电源输入管脚，剩下 3PIN 为 UVW 电机电源输出。
- 电机驱动器件输出电流为 1.5A RMS，电流保护阈值为 3.5A。
- 一个电机为单电阻采样，另一个电机为双电阻采样。
- 支持电机过流保护和环境 (NTC 电阻) 温度侦测。

- 支持反相电动势侦测。
- 支持 Hall 或 QDM 信号输入的 5PIN 连接器。
- 支持旋钮电位器调节电机转速。
- 支持 2 个 40PIN（2*20 双列直插）排母连接器，用于连接核心板相应信号。
- 支持 8 个指示灯，U、V、W 三相电源灯和过流指示灯。

图1-3 ECBMOTORC 功能接口框图



1.3 订购信息

3066H 系列通用生态板订单包含的组件如表 1-1 所示。

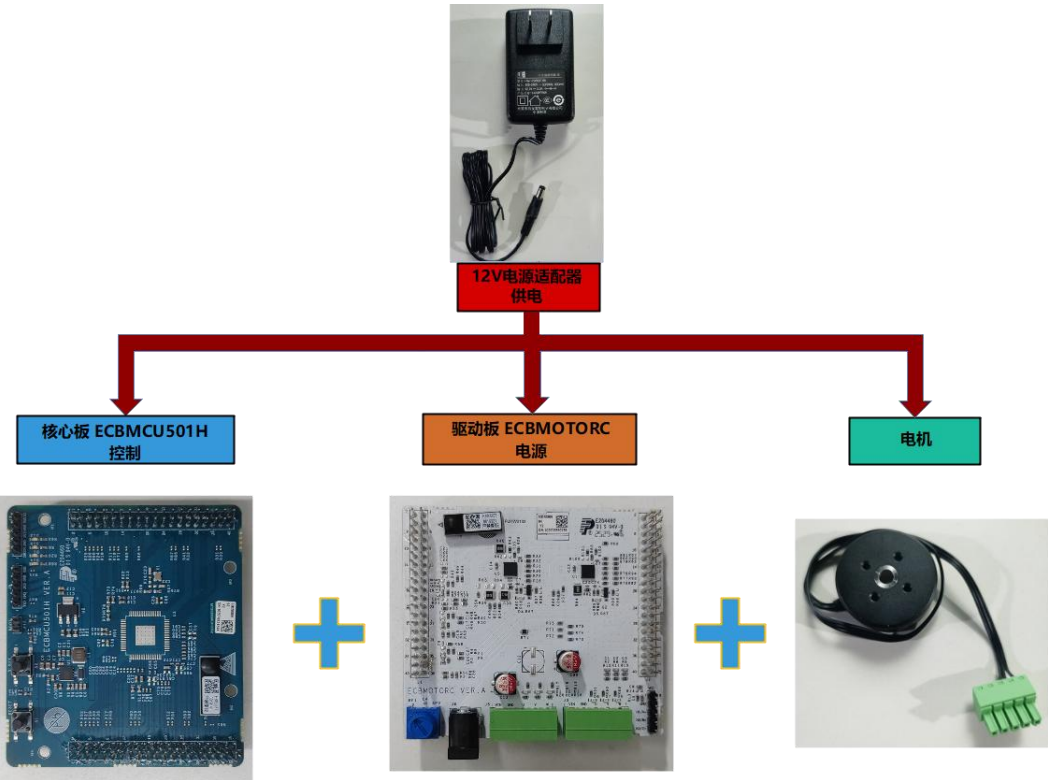
表1-1 可用产品列表

订单名	单板	目标 MCU	配件
3066H 系列 通用生态板	- ECBMCU501H - ECBMOTORC	3066H 系列 LQFP80 MCU	- 电源适配器 (12V DC, 2A) - Gimbal 电机 (三相直流无刷电机, 电压范围 8V ~ 14V, 相电阻 10.1Ω+/-5%, 无负载最大转速 1545+/-5%RPM)

配件参数:

- 三相直流无刷电机, 最大电压 14.8V, 最大转速 2000rpm, 最大扭矩 0.981N*m, 最大输出电流 5A, 极对数 7。
- 直流电源适配器, 输出电压 12Vdc, 最大输出电流是 2A, 输入电压范围 100Vac ~ 240Vac, 频率范围 50Hz ~ 60Hz。

图1-4 3066H 系列通用生态板产品包



1.4 开发环境

1.4.1 软件工具和安装

当前核心板 ECBMCU501H 调试需要和 HiSpark-Trace 配合使用。

- 其支持的调试软件有：集成开发环境 IDE。
- SDK：SolarA2。

应用工程的创建、生成，sample 的选择请参考《基于单电机双电阻电流采样的电机 FOC 调速系统应用》文档。

1.4.2 硬件环境搭建

开发调试环境硬件连接：

- 一是仅使用核心板时，可以用 HiSpark-Trace 调试器供电。
- 二是核心板和驱动板扣接使用时，用直流电源适配器供电。

图1-5 仅核心板使用的硬件连接示意图

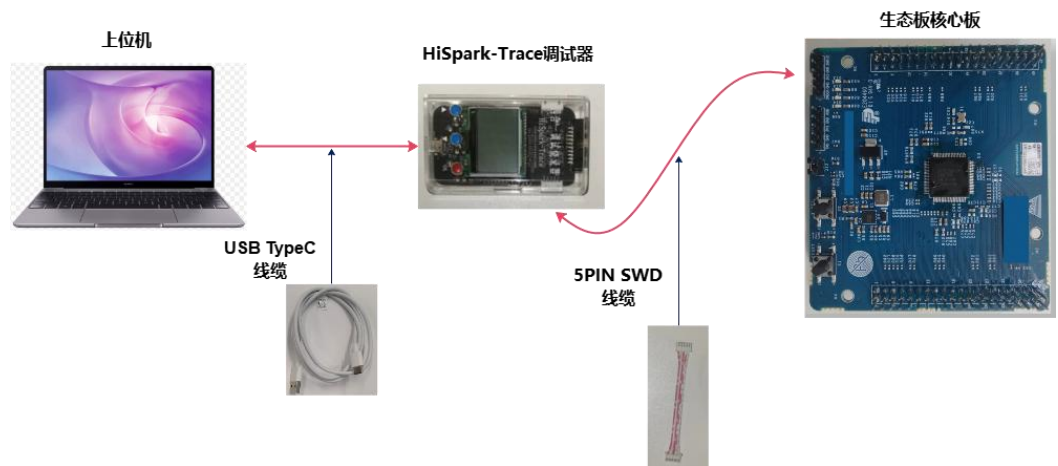


图1-6 核心板和驱动板扣接使用的硬件连接示意图

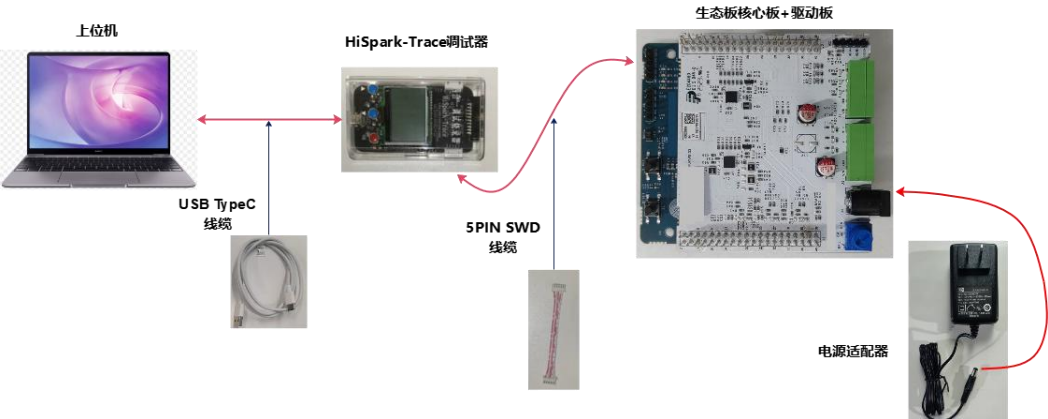
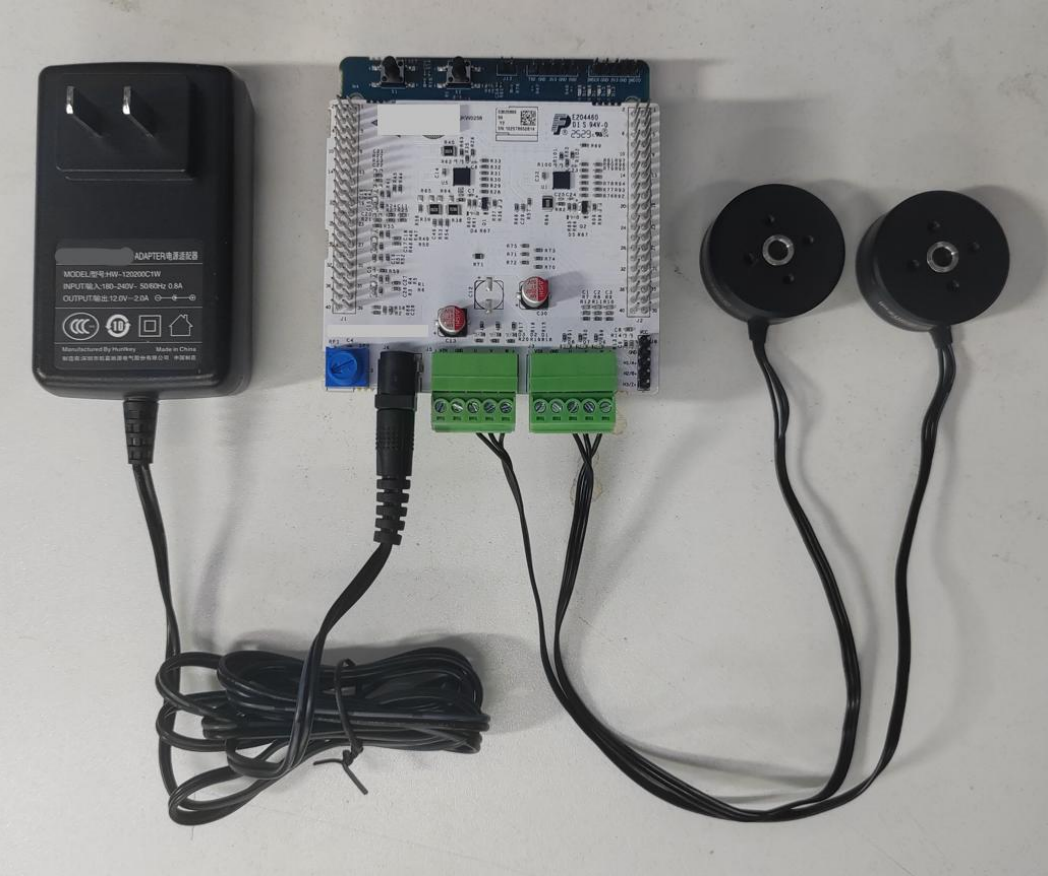


图1-7 电机、电源适配器和生态板接线图



2 硬件介绍

2.1 结构与接口

2.1.1 ECBMCU501H 接口介绍

核心板（ECBMCU501H）单板接口位置和功能说明如图 2-1 和表 2-1 所示。

图2-1 ECBMCU501H 单板接口结构示意图

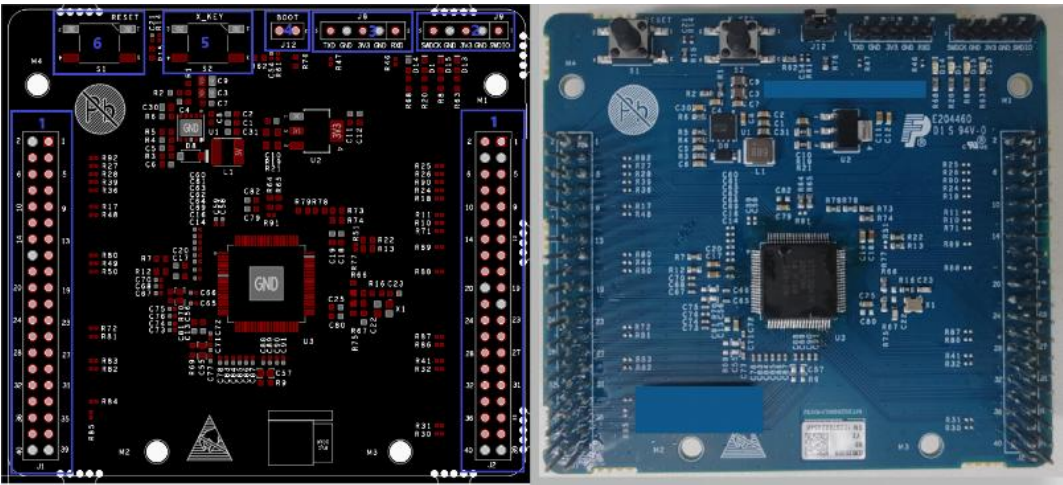


表2-1 ECBMCU501H 单板接口说明

序号	描述
1	2 个 40PIN 3066H 系列自定义接口，将 3066H 系列 80PIN MCU 所有功能连接到 J1、J2 连接器，对接驱动板相应功能。
2	SWD 调试、烧录接口（J9）。

序号	描述
3	串口调试、烧录接口（J8）。
4	BOOT 上拉：使能系统升级功能。
5	自定义按键（S2），用户自定义按键。
6	复位按键（S1），用于复位 MCU 核心板。

2.1.2 ECBMOTORC 接口介绍

驱动板（ECBMOTORC）单板接口位置和功能说明如图 2-2 和表 2-2 所示。

图2-2 ECBMOTORC 单板接口结构示意图

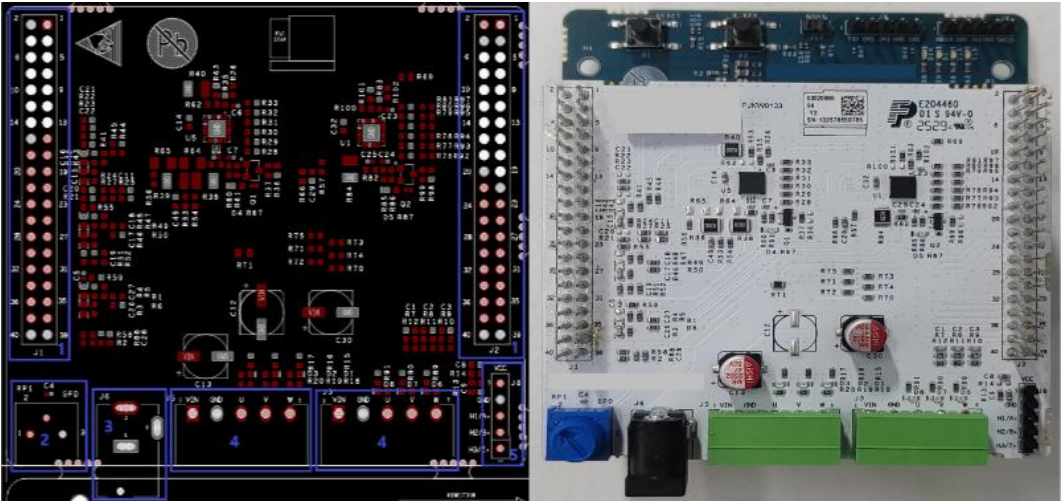


表2-2 ECBMOTORC 单板接口说明

序号	描述
1	2 个 40PIN 3066H 系列自定义接口，扩展板通过 J1、J2 连接器连接 3066H 系列 80PIN MCU 相应功能。
2	电机转速调节旋钮（RP1）。
3	直流电源输入插座（J6），24V 或 12V 电源适配器输入。
4	2 个 5PIN 电源连接器（J3, J5），UVW 三相电源输出和 VIN 直流电源输

序号	描述
	入，J3 连接器为单电阻采样，J5 连接器为双电阻采样。
5	5PIN 连接器（J8），Hall 或 QDM 信号输入。

2.2 40PIN 连接器管脚定义

核心板与驱动板上的 40PIN 连接器（位号 J1、J2）对接关系，以及管脚功能说明如表 2-3 所示。

表2-3 40PIN 连接器连接关系和功能说明

核心板 ECBMCU501H				电驱扩展板 ECBMOTORC		备注
连接器管脚	MCU pin number	MCU 管脚对应网络名	单板功能	连接器管脚	网络名	
J2.38	33	GPIO3_4	APT0_A	J2.38	M0_INU H	PWM 信号。
J2.37	34	GPIO3_5	APT1_A	J2.37	M0_INV H	
J2.36	35	GPIO4_0	APT2_A	J2.36	M0_INW H	
J2.35	36	GPIO4_1	APT0_B	J2.35	M0_INU L	
J2.34	37	GPIO5_6	APT1_B	J2.34	M0_INVL	
J2.33	38	GPIO5_7	APT2_B	J2.33	M0_INW L	
J2.32	39	GPIO6_5	APT3_A	J2.32	M1_INU H	
J2.31	40	GPIO6_6	APT4_A	J2.31	M1_INV H	
J2.30	41	GPIO1_6	APT5_A	J2.30	M1_INW H	
J2.29	42	GPIO1_7	APT3_B	J2.29	M1_INU L	

核心板 ECBMCU501H				电驱扩展板 ECBMOTORC		备注
连接器管脚	MCU pin number	MCU 管脚对应网络名	单板功能	连接器管脚	网络名	
J2.28	43	GPIO5_0	APT4_B	J2.28	M1_INVL	
J2.27	44	GPIO5_1	APT5_B	J2.27	M1_INWL	
J1.17	11	GPIO4_6	ADC1_A5/ACMP2IN_N2/UART3_RX	J1.17	M0_EMFW	反向电动势 侦测 ADCIN。
J1.18	10	GPIO2_2	ADC0_A16/ADC1_A14/ACMP3IN_P0/UART3_TX	J1.18	M0_EMFV	
J1.22	15	GPIO7_1	ADC1_A7/ADC2_A14/POE1	J1.22	M0_EMFU	
J1.19	13	GPIO6_7	ADC0_A8/PGA1IN_P1/ACMP3IN_P1	J1.19	PGA1IN_P1	电流放大 侦测 PGA。
J1.20	12	GPIO4_7	PGA1OUT/ACMP2OUT/POE1	J1.20	PGA1OUT	
J1.21	14	GPIO7_0	ADC1_A6/PGA1IN_N1/ACMP3IN_N1	J1.21	PGA1IN_N1	
J1.26	20	GPIO6_2	ADC2_A4/PGA2IN_P0/ACMP5IN_P0	J1.26	PGA2IN_P0	
J1.27	22	GPIO5_5	PGA2OUT/ACMP4OUT/POE5	J1.27	PGA2OUT	
J1.28	21	GPIO5_4	ADC2_A5/PGA2IN_N0/ACMP7OUT	J1.28	PGA2IN_N0	
J1.34	28	GPIO2_3	ADC3_A4/PGA3IN_P0/ACMP7IN_P0	J1.34	PGA3IN_P0	
J1.35	30	GPIO6_4	PGA3OUT/ACMP6OUT/POE6	J1.35	PGA3OUT	

核心板 ECBMCU501H				电驱扩展板 ECBMOTORC		备注
连接器管脚	MCU pin number	MCU 管脚对应网络名	单板功能	连接器管脚	网络名	
J1.36	29	GPIO6_3	ADC3_A5/PGA3IN_N0/ACMP7IN_N0	J1.36	PGA3IN_N0	
J1.30	23	GPIO7_2	ADC2_A6/ACMP4IN_P3/I2C1_SDA	J1.30	VBUS	母线电压检测 ADCIN。
J2.24	50	GPIO3_6	QDM0_B/SPI0_MOSI/CAPM2	J2.24	H2/B+	Hall 或 QDM 输入。
J2.25	49	GPIO2_5	QDM0_A/SPI0_CS0/CAPM1	J2.25	H1/A+	
J2.26	48	GPIO2_4	QDM0_INDEX/SPI2_CS1/CAPM0	J2.26	H3/Z+	
J1.31	26	GPIO1_4	UART4_TX/ACMP4OUT/ADC3_A2/POE2	J1.31	M0_EN_FAULT	过流保护（默认使用内置比较器）。
J1.33	27	GPIO1_5	UART4_RX/ACMP5OUT/ADC3_A3/POE3	J1.33	M1_EN_FAULT	
J1.24	17	GPIO6_0	ACMP4IN_P0/ADC2_A2/UART3_TX	J1.24	ACMP4IN_P0	
J1.25	18	GPIO6_1	ACMP4IN_N0/ADC2_A3/UART3_RX	J1.25	ACMP4IN_N0	
J1.37	32	GPIO7_6	ACMP6IN_N3/ADC3_A7/ACMP7OUT	J1.37	ACMP6IN_N3	
J1.38	31	GPIO7_5	ACMP6IN_P3/ADC3_A6/ACMP6OUT	J1.38	ACMP6IN_P3	
J1.29	24	GPIO7_3	ADC2_A7/ACMP4IN_N3/CAPM1	J1.29	SPD_ADJ	
J1.32	25	GPIO7_	ADC2_A8/DA	J1.32	TEMP	温度侦测

核心板 ECBMCU501H				电驱扩展板 ECBMOTORC		备注
连接器管脚	MCU pin number	MCU 管脚对应网络名	单板功能	连接器管脚	网络名	
2		4	C5_OUT/ CAPM2			ADCIN。
J2.2 2	52	GPIO4_ 2	SPI0_CLK0/Q DM1_A/APT7_ B	J2.22	M1_STB Y	低电平使驱动芯片进入低功耗模式，高电平复位唤醒。
J2.2 3	51	GPIO3_ 7	SPI0_MISO/Q DM1_INDEX/A PT6_B	J2.23	M0_STB Y	
J1.3	75	GPIO3_ 0	QSPI0_HOLD/ SPI1_MOSI/U ART2_RX	J1.3	-	ECBMCU501H 预留管脚，ECBMOTORC 没有对应功能。
J1.4	74	GPIO2_ 7	QSPI0_CLK0/ SPI1_CLK0/U ART2_TX	J1.4	-	
J1.5	77	GPIO4_ 4	QSPI0_WP/SP I1_CS0/I2C2_ SCL	J1.5	-	
J1.6	76	GPIO3_ 1	QSPI0_DI/SPI 1_MISO/I2C2_ SDA	J1.6	-	
J1.7	79	GPIO5_ 2	QSPI0_CS0/U ART1_RX/I2C 1_SCL	J1.7	-	
J1.8	78	GPIO4_ 5	QSPI0_DO/SP I1_CS1/UART 1_TX	J1.8	-	
J1.9	1	GPIO1_ 2	ADC0_A3/AC MP0IN_N0/UA RT1_TX	J1.9	-	
J1.1 0	80	GPIO5_ 3	QSPI0_CS1/A CMP0OUT/CA PM2	J1.10	-	
J1.1 1	3	GPIO3_ 2	ADC0_A5/AC MP1IN_N0/AC MP3OUT	J1.11	-	
J1.1 2	2	GPIO1_ 3	ADC0_A4/AC MP1IN_P0/UA	J1.12	-	

核心板 ECBMCU501H				电驱扩展板 ECBMOTORC		备注
连接器管脚	MCU pin number	MCU 管脚对应网络名	单板功能	连接器管脚	网络名	
			RT1_RX			
J1.13	5	GPIO2_0	ADC1_A2/ACMP2IN_P0/UART2_TX	J1.13	-	
J1.14	4	GPIO3_3	PGA0OUT/ACMP0OUT/POE3	J1.14	-	
J1.15	6	GPIO2_1	ADC1_A3/ACMP2IN_N0/UART2_RX	J1.15	-	
J2.5	72	GPIO16_4	UART4_RX/I2C0_SCL/GPT1	J2.5	-	
J2.6	71	GPIO16_3	UART4_TX/I2C0_SDA/GPT0	J2.6	-	
J2.7	68	GPIO0_7	JTAG_TRST/UART0_RX/GPT0	J2.7	-	
J2.8	67	GPIO0_6	JTAG_TDI/UART4_RX/I2C0_SCL	J2.8	-	
J2.9	66	GPIO0_5	JTAG_TDO/UART4_TX/I2C0_SDA	J2.9	-	
J2.11	61	GPIO16_7	UART2_RX/CAN_FD2_RX/I2C2_SCL	J2.11	-	
J2.12	60	GPIO16_6	UART2_TX/CAN_FD2_TX/I2C2_SDA	J2.12	-	
J2.13	57	GPIO8_2	APT10_B/SPI2_MISO/QDM1_B	J2.13	-	
J2.14	56	GPIO8_1	APT9_B/SPI2_MOSI/QDM1_A/GPIO8_1	J2.14	-	
J2.15	55	GPIO8_0	GPIO8_0 (自	J2.15	-	

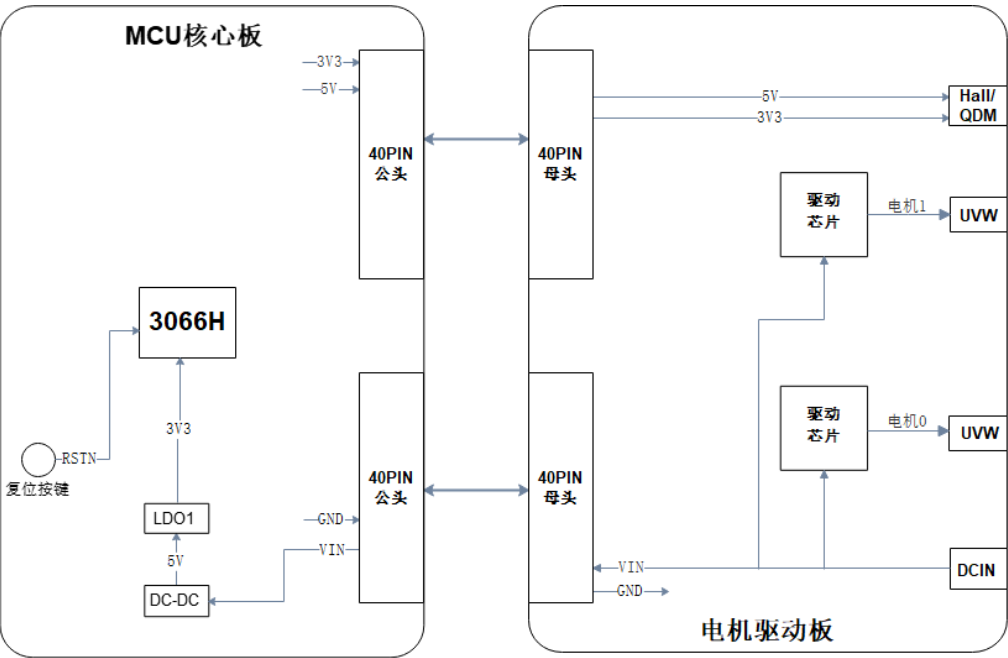
核心板 ECBMCU501H				电驱扩展板 ECBMOTORC		备注
连接器管脚	MCU pin number	MCU 管脚对应网络名	单板功能	连接器管脚	网络名	
			定义指示灯 3)			
J2.16	54	GPIO7_7	GPIO7_7 (自定义指示灯 2)	J2.16	-	
J2.17	47	GPIO0_3	XTAL_OUT/UART0_TX	J2.17	-	
J2.18	53	GPIO4_3	GPIO4_3 (自定义指示灯 1)	J2.18	-	
J2.19	46	GPIO0_4	XTAL_IN/UART0_RX	J2.19	-	
J1.1	-	-	VIN	J1.1	VIN	电源、地、复位。
J1.2	-	-	GND	J1.2	GND	
J1.16	-	-	GND	J1.16	GND	
J1.39	-	-	GND	J1.39	GND	
J1.40	-	-	GND	J1.40	GND	
J2.1	-	-	5V	J2.1	5V	
J2.2	-	-	3.3V	J2.2	3.3V	
J2.3	-	-	GND	J2.3	GND	
J2.4	-	-	GND	J2.4	GND	
J2.10	65	RESET	GPIO0_2/RESET	-	-	
J2.20	-	-	GND	J2.20	GND	
J2.21	-	-	GND	J2.21	GND	
J2.39	-	-	GND	J2.39	GND	
J2.40	-	-	GND	J2.40	GND	

2.3 单板电源供电方式

3066H 系列生态板供电方式：

ECBMCU501H 核心板和 ECBMOTORC 扩展板组合使用，电源适配器通过电机驱动扩展板上的 DCIN 连接器供电，再通过 40PIN 连接器提供 VIN 给核心板，核心板通过 DC-DC 转 5V，5V 再通过 LDO 转 3V3。

图2-3 生态板供电示意图



2.4 电机驱动板单双电阻电流采样切换

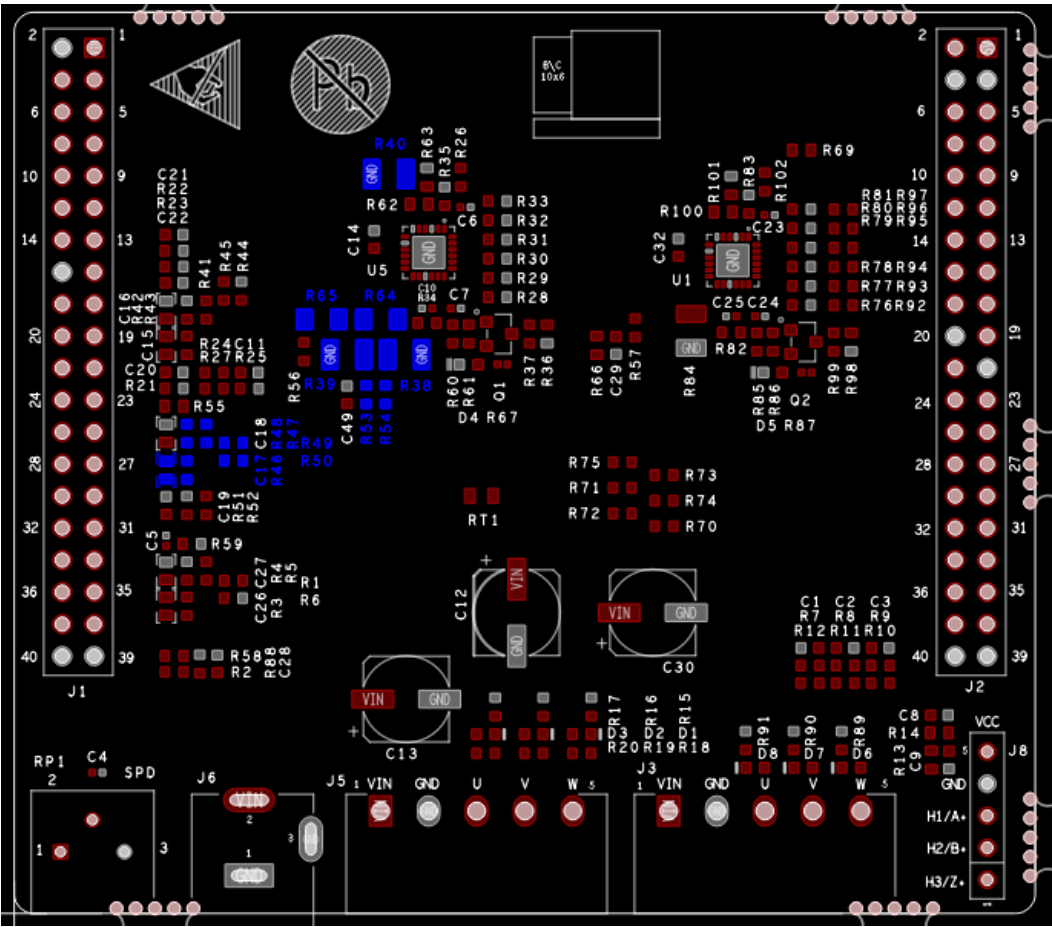
电机驱动板 ECBMOTORC 支持双电机，电机 0 支持电流单电阻采样或双电阻采样两种方式，单板默认为双电阻采样方式，电机 1 仅支持单电阻采样。

表2-4 电机 0 单双电阻采样 BOM 差异

差异点	单电阻采样	双电阻采样（默认）
采样电阻	R38、R39 不上件，R40 上	R38、R39、R40 全上件。

差异点	单电阻采样	双电阻采样（默认）
	件。	
U 相电流检测	R46、R47、R48、R49、R50、C17 不上件（也可以上件，但不配置 PGA1 功能）。	R46、R47、R48、R49、R50、C17 上件。
过流保护	R53、R54 不上件，R25 上 4.32K，总电流过流点 2.93A。	R53、R54 上件，R25 上 1.3K，总电流过流点 3A。
SENSE 处接法	R64、R65 上件。	R64、R65 不上件。

图2-4 PCB 中单双电阻采样差异点器件位置



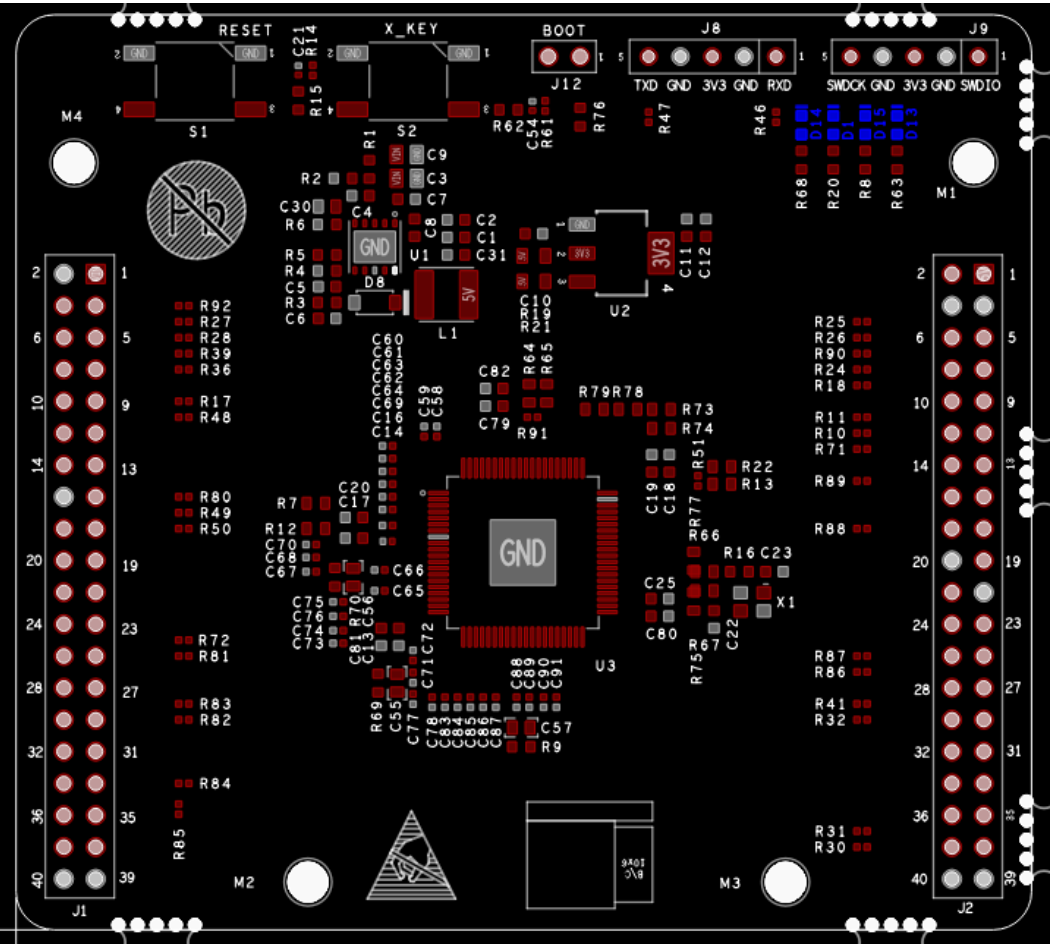
2.5 指示灯

核心板（ECBMCU501H）有 4 个 LED，位置如图 2-5 所示。

表2-5 核心板指示灯定义

位号	指示灯含义
D1	自定义指示灯，GPIO8_0 低电平点亮。
D13	自定义指示灯，GPIO7_7 低电平点亮。
D14	核心板电源指示灯，3V3 电源。
D15	自定义指示灯，GPIO4_3 低电平点亮。

图2-5 核心板指示灯位置

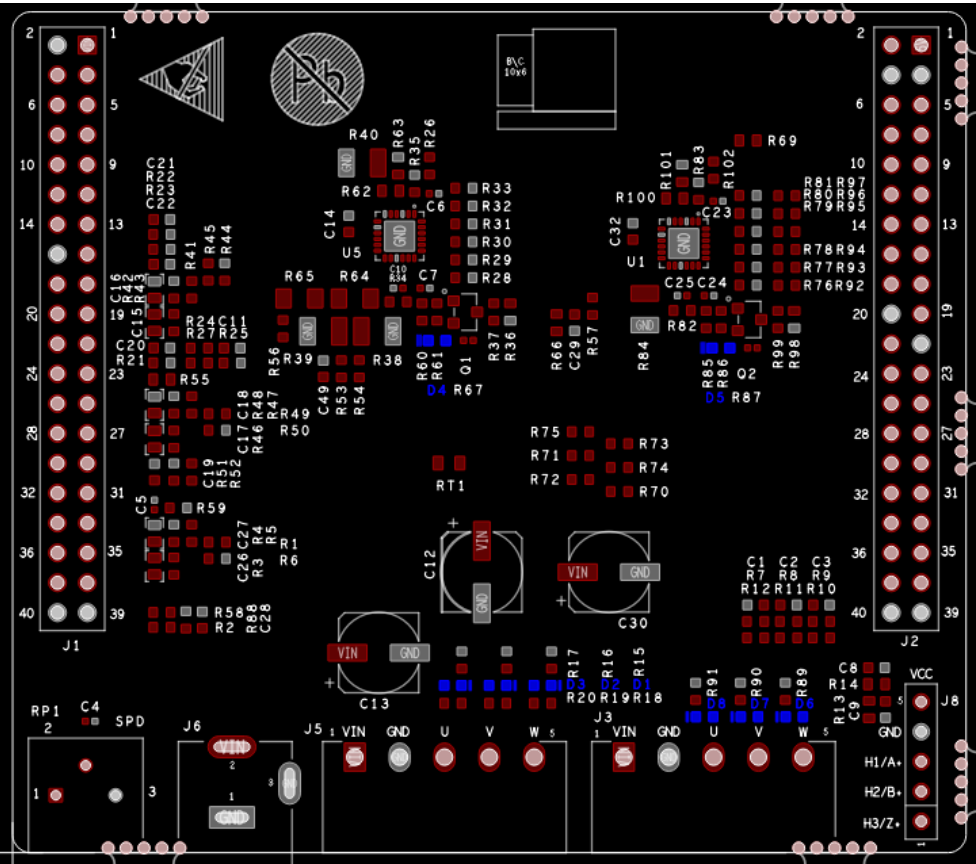


电机驱动板（ECBMOTORC）指示灯有 8 个 LED，位置如图 2-6 所示。

表2-6 电机驱动扩展板指示灯定义

位号	指示灯含义
D1	电机 0 W 相电源指示灯。
D2	电机 0 V 相电源指示灯。
D3	电机 0 U 相电源指示灯。
D4	电机 0 过流指示灯，GPIO1_4 低电平有效。
D5	电机 1 过流指示灯，GPIO1_5 低电平有效。
D6	电机 1 W 相电源指示灯。
D7	电机 1 V 相电源指示灯。
D8	电机 1 U 相电源指示灯。

图2-6 电机驱动板指示灯位置

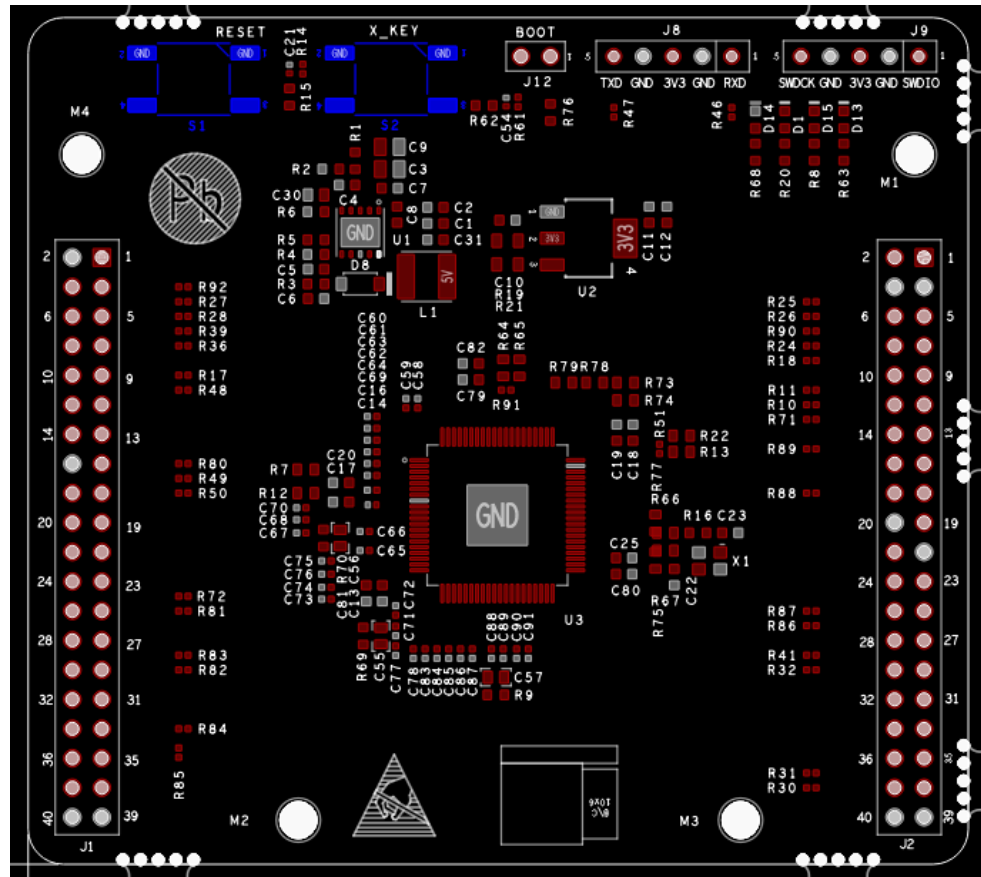


2.6 按键

核心板上有两个按键：一个是复位按键（RESET），一个是用户自定义按键（X_KEY）。

- 复位按键用于复位 MCU。
- 用户自定义按键，用于用户自定义功能，如启动电机。

图2-7 复位按键 (RESET) 和用户自定义按键 (X_KEY) 位置



2.7 调试接口

ECBMCU501H 上预留了 SWD 和 UART 的 5PIN 调试接口，可以通过 J8 (UART)、J9 (SWD) 两个连接器对接调试单板相应接口。

图2-8 SWD、UART 调试接口连接器位置和管脚定义

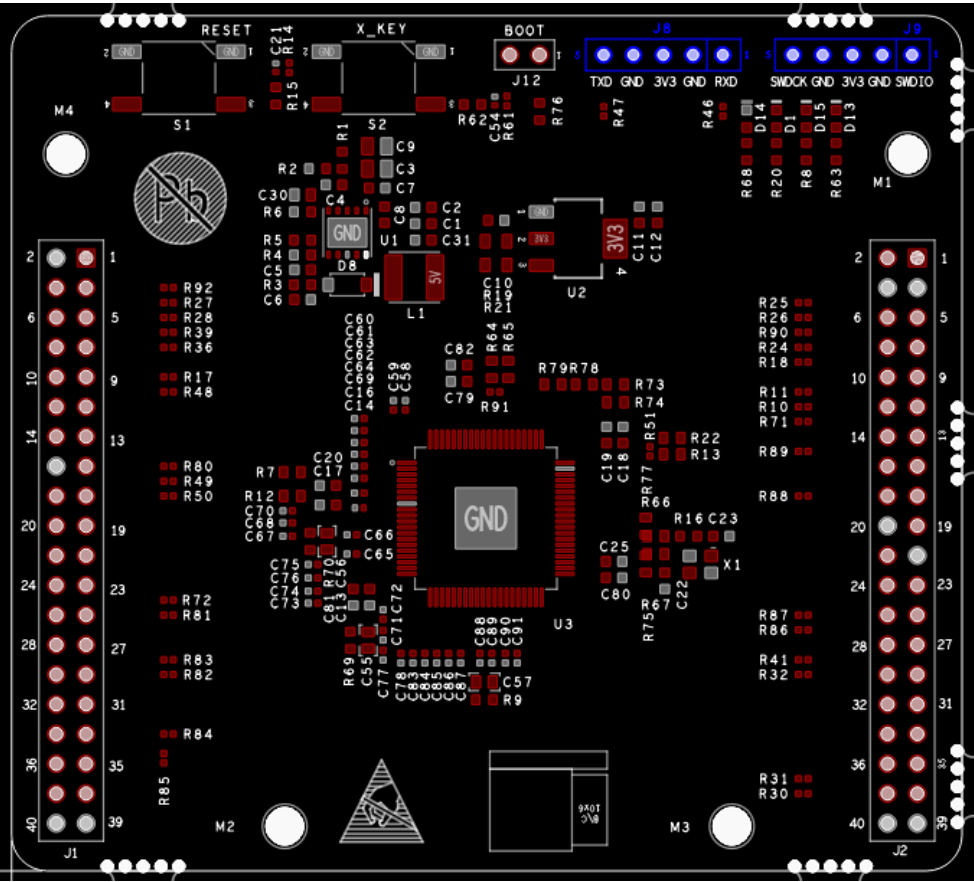
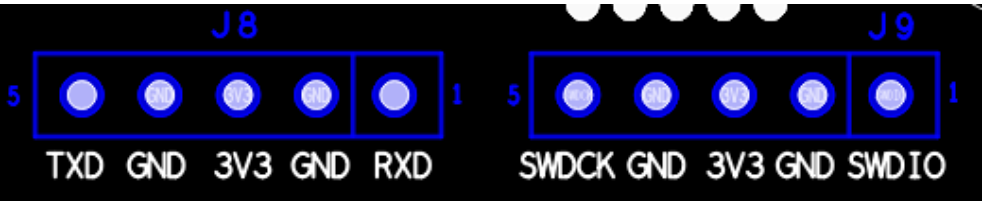


图2-9 SWD、UART 调试接口连接器位置和管脚定义放大图



2.8 电机驱动板调速电位器

电机驱动板有一个调节电机转速的旋钮式电位器 RP1，通过旋转 RP1 调节 SPD_ADJ 信号输入电压，从而调节电机转速。

图2-10 调速电位器 RP1 的原理图

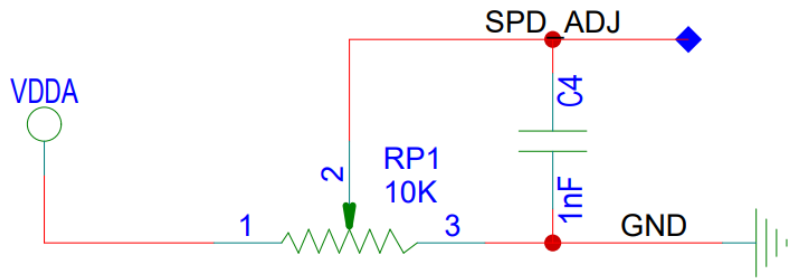
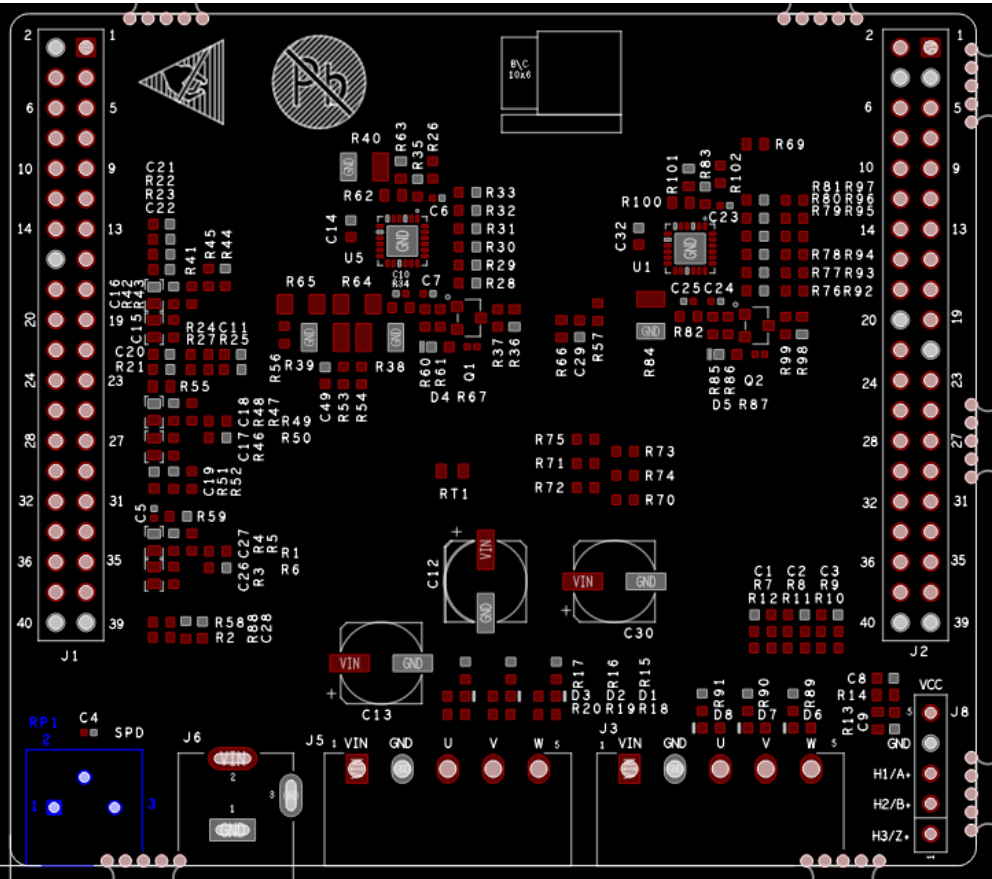


图2-11 调速旋钮 RP1 的位置示意图



2.9 核心板其他管脚功能切换硬件修改说明

核心板上各个管脚有多个功能通过不同电阻切换，如 GPIO1_7 有 CAPM1 和 SPI_CS0 功能，通过 R90 和 R89 切换。

图2-12 核心板可切换功能管脚和对应电阻、功能电路图

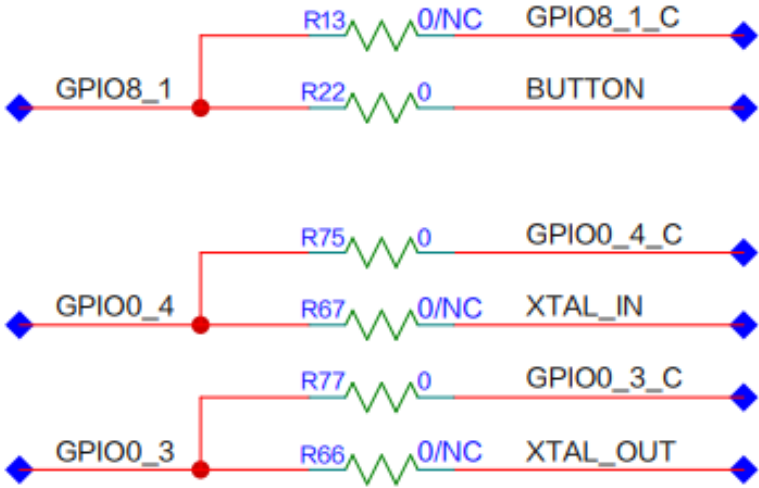


表2-7 核心板管脚功能切换说明

MCU pin number	MCU 管脚 对应网络名	电阻和对应功能	说明
46	GPIO0_4	R75: J2_19 (默认)	上件 R75, GPIO0_4 连接到 J2 的 PIN19。
		R67: XTAL_IN	上件 R67, GPIO0_4 连接到 XTAL_IN 网络, 作为外置晶振输入管脚。
47	GPIO0_3	R77: J2_17 (默认)	上件 R77, GPIO0_3 连接到 J2 的 PIN17。
		R66: XTAL_OUT	上件 R66, GPIO0_3 连接到 XTAL_OUT 网络, 作为外置晶振输出管脚。
56	GPIO8_1	R22: BUTTON (默认)	上件 R22, GPIO8_1 连接到 BUTTON 网络, 作为按键输入管脚。

MCU pin number	MCU 管脚 对应网络名	电阻和对应功能	说明
		R13: J2_14	上件 R78, GPIO2_6 连接到 J2 的 PIN14。
注意： 接到 J2 连接器的功能为 MCU 对应管脚功能，可由软件配置为其需要的复用功能，对应功能可以查询 表 2-3 中的单板功能。			

3 操作指南

3.1 注意事项

单板适用于实验室或者工程开发环境。在开始操作之前，请先阅读以下注意事项。

- 请在使用单板前仔细阅读本手册。
- 避免单板沾水。如果不慎将水等液体洒落到单板，请立即切断电源，并用干布擦拭干净。
- 只能使用符合本机要求的电源。
- 手持单板时请拿单板的边沿，不要触碰到单板上的外露金属部分，以免静电对单板元器件造成损坏。
- 请对照图 2-1 和图 2-2 熟悉单板的结构布局，确保能够在单板上辨认出可操作部件，如电源、连接器以及指示灯的位置。
- 核心板上 MCU 的 ADC 输入管脚默认加 1nF 对地电容，当这些管脚配置为其他接口功能时，如果电容对接口时序有影响，建议删除电容。

3.2 单板硬件配置字选择

核心板（ECBMCU501H）启动配置由 GPIO1_0 管脚的上电锁存状态决定，如图 3-1 和表 3-1 所示。

图3-1 启动管脚原理图

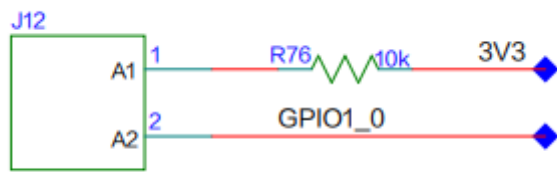
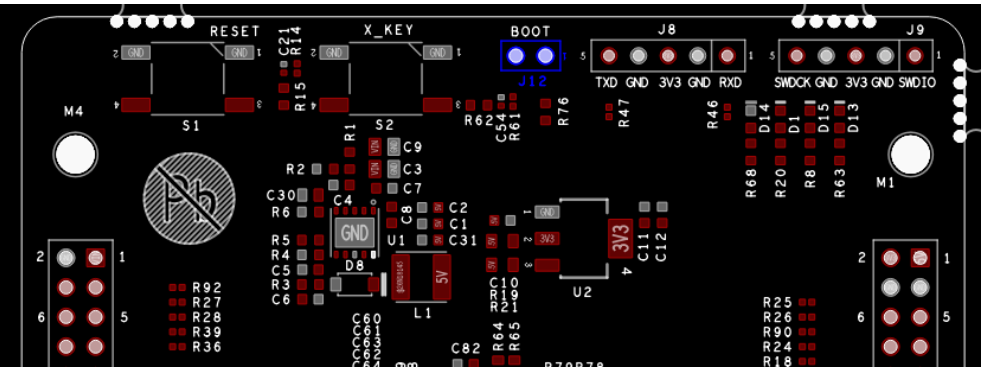


表3-1 启动配置选择

BOOT 管脚 (GPIO1_0)	电阻选择	MODE
0	J12 不上跳线帽（默认）	正常启动。
1	J12 上跳线帽	升级模式。

图3-2 J12 的位置



说明

当 JTAG 管脚配置成非 JTAG/SWD 功能导致调试器无法连接时，可以通过 BOOT 管脚 (GPIO1_0) 上拉来强制成 JTAG/SWD 功能，保证调试器正常工作。

扩展板 (ECBMOTORC) 电机控制模式，通过 U1 和 U5 的 PIN18 (MODE) 管脚选择。

图3-3 电机控制模式选择原理图

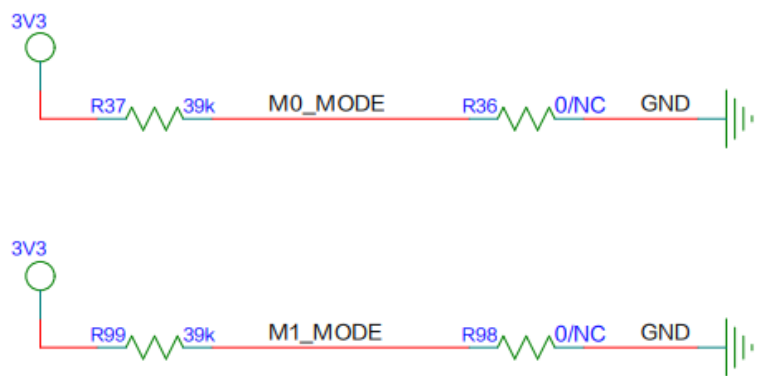


表3-2 电机控制模式选择

MODE 管脚	电阻选择	MODE
0	R36、R98 上件	ENx\INx 输入模式
1	R36、R98 不上件	INxH\INxL 输入模式（默认）

说明

因为 3066H 80PIN MCU APT 足够多，也支持死区控制，所以默认选择 INxH\INxL 输入模式。

表3-3 ENx\Inx 输入真值表

MODE	EN\FAULT	ENx	INx	OUTx	半桥电路状态
0	0	X	X	High Z	Disabled
0	1	0	X	High Z	Disabled
0	1	1	0	GND	LS on
0	1	1	1	Vs	HS on

注意：X 表示无需关注；High Z 表示高阻。

表3-4 INxL\INxH 输入真值表

MODE	EN\FAULT	ENx	INx	OUTx	半桥电路状态
1	0	X	X	High Z	Disabled
1	1	0	0	High Z	Disabled
1	1	0	1	GND	LS on
1	1	1	0	Vs	HS on
1	1	1	1	High Z	Disabled（内部锁定）
注意：X 表示无需关注；High Z 表示高阻。					

4 参考文档

1. 核心板原理图 “ECBMCU501H_VER_A_SCH” ， 电机驱动扩展板原理图 “ECBMOTORC_VER_A_SCH” 。
2. 核心板 PCB “ECBMCU501H_VER_A_Allegro.brd” 和 “ECBMCU501H_VER_A_PCB.pcb” ， 电机驱动板 PCB “ECBMOTORC_VER_A_Allegro.brd” 和 “ECBMOTORC_VER_A_PCB.pcb” 。
3. IDE 工具使用说明文档《HiSparkStudio 使用指南》、《HiSpark 调试器系列 使用指南》。
4. 《基于双电阻电流采样的电机无感 FOC 调速系统应用》。

5 缩略语

缩略语	英文	中文
BOM	Bill of materials	物料清单。
BLDC	Brushless Direct Current Motor	直流无刷电机。
DC-DC	Direct Current to Direct Current	直流到直流转换器，某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。
DCIN	Direct Current Input	直流输入端口。
EEPROM	Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory	电可擦可编程只读存储器。
HALL	Hall sensor	霍尔传感器。
LDO	Low dropout regulator	低压差线性稳压器。
LED	Light Emitting Diode	发光二极管。
MCU	Microcontroller Unit	微控制单元或称单片机。
PC	Personal Computer	个人电脑。
PMSM	Permanent-magnet synchronous motor	永磁同步电机。
QDM	Quadrature Decoder Module	正交编码器解码模块。
RISC-V	Reduced Instruction Set Computer-five	第五代精简指令运算集，基于精简指令集计算原理

缩略语	英文	中文
		建立的开放指令集架构，是在指令集不断发展和成熟的基础上建立的全新指令。
SWD	Serial Wire Debug	串行线调试，是 ARM 设计的协议，用于对其微控制器进行编程和调试。
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用非同步收发传输器，常用在与其他通讯接口的连接上，俗称串口。